

constituent ; les agents perturbateurs ne font que provoquer ces changements sans déterminer ce en quoi ils consistent. Comme système opérationnellement clos, le système nerveux n'a ni input, ni output, et ne distingue pas parmi les perturbations celles qu'un observateur identifie comme internes de celles que ce dernier identifie comme externes. La distinction entre intérieur et extérieur n'appartient pas à la phénoménologie du système nerveux ; elle appartient au domaine d'observation dans lequel le système nerveux est vu comme une unité dont l'intérieur est séparé de l'extérieur par les limites spécifiées par l'observateur. C'est pour cet observateur que les causes des changements subis par le système appartiennent à un domaine phénoménologique qui n'est pas celui des changements eux-mêmes.

A-2-4 L'instrument dynamique

L'étude énative de la cognition appréhende le système nerveux en tant que système autopoïétique. Elle propose une étude de l'activité du système nerveux qui met en oeuvre la théorie des systèmes dynamiques. Mais de nombreuses études des processus cognitifs utilisent également l'instrument mathématique de la modélisation dynamique. L'approche connexionniste elle-même en fait usage. Suffit-il de préciser que l'approche énative utilise l'outil dynamique dans un cadre non représentationniste de la cognition ? Le connexionnisme a remplacé les symboles simples et définis du cognitivisme classique par des vecteurs numériques et des opérations de transformation sur ces vecteurs mais le présupposé fondamental selon lequel la cognition implique la création et la manipulation de représentations internes n'a pas été modifié. Cette précision est néanmoins loin d'être suffisante pour désigner ce qui fait la spécificité de la perspective énative et de sa visée. Pour comprendre et pour prendre la mesure de cette spécificité, il faut que nous ayons une vue générale de ce en quoi consiste l'approche dynamique de processus cognitifs et de ce par rapport à quoi l'évation constitue une démarche et un projet originaux dans l'usage qu'elle fait de cet outil.

Système dynamique

Un système dynamique est caractérisé par un ensemble de variables d'états x et une loi d'évolution F qui gouverne la variation de la valeur de ces variables en fonction du temps. L'ensemble des valeurs possibles des variables d'états constitue l'espace des états du système. Lorsque les variables d'états sont des grandeurs continues, et que la loi d'évolution ne dépend que de la valeur de ces variables et des valeurs fixées d'un ensemble de paramètres, l'évolution du système est donnée par un ensemble d'équations différentielles du type : $dx/dt = F(x, u)$,

où x et u sont des vecteurs représentant respectivement les variables et les paramètres du système, qui représentent le taux de changement des grandeurs caractéristiques de l'état du système. Elles décrivent le 'mouvement' du système dans l'espace des états, comprenant autant de dimensions qu'il y a de grandeurs caractéristiques. A chaque instant, l'état du système est représenté par un vecteur lui-même représenté par un point dans l'espace des états. La succession temporelle des états du système issue d'un état initial x_0 forme, dans l'espace des états, un ensemble de points appelé la 'trajectoire' du système. La théorie des systèmes dynamiques fournit des outils permettant de saisir les traits topologiques de l'espace des états.

Certains ensemble de points de l'espace des états sont invariants par rapport à la loi d'évolution du système ; cela signifie que si le système se trouve dans un état représenté par les points de cet ensemble, la loi d'évolution le maintient dans cet état indéfiniment. Certains de ces ensembles sont dits *stables* et forment des *attracteurs* : cela signifie que dès lors qu'une trajectoire se situe à l'intérieur d'un certain voisinage de cet ensemble, elle converge vers lui. Cela signifie aussi que si le système se trouvant sur un attracteur est perturbé, et que sa trajectoire s'écarte donc de la trajectoire invariante qu'il définit, elle sera néanmoins ramenée vers celle-ci et le système retrouvera l'état dans lequel il était avant la perturbation. Le domaine des états à partir desquels une trajectoire converge vers un attracteur constitue le *bassin d'attraction* de l'attracteur. Les ensembles invariants qui sont instables forment des *repellers* : dès lors qu'une trajectoire se situe dans son voisinage elle en diverge et si le système se trouvant sur cet ensemble invariant est perturbé, la loi dynamique qui gouverne son évolution l'en éloignera encore davantage.

Il existe quatre classes principales d'attracteurs : les attracteurs point-fixe, les attracteurs périodiques ou cycles limites, les attracteurs quasi-périodiques, les attracteurs chaotiques. Les attracteurs point-fixe, comme le nom l'indique bien, sont des attracteurs représentés par un point dans l'espace de états. Ce sont des solutions constantes du système ; le système est dans un état qui ne varie pas en fonction du temps. Les attracteurs 'cycle limite' sont des attracteurs représentés dans l'espace des états par une courbe fermée. Ce sont des solutions périodiques du système. Le système se trouve à chaque instant dans un état qu'il retrouve au bout d'une durée déterminée constituant la période du mouvement. les attracteurs quasi périodiques et chaotique sont plus compliqués que les deux précédents. Un attracteur chaotique possède une structure dite fractale, de dimension non entière. Une caractéristique bien connue de ces attracteurs et aisément reconnaissable est la sensibilité aux conditions initiales : deux points de l'espace des états aussi proches soient-ils engendrent des trajectoires qui divergent exponentiellement jusqu'à devenir complètement décorréélées.

Supposons maintenant que la valeur des paramètres u puissent être modifiées. C'est alors une famille de systèmes dynamiques qui est définis par la loi d'évolution dépendante de ces paramètres et une famille de champs de vecteurs dans l'espace des paramètres. On distingue alors les systèmes dynamiques structurellement stables et ceux qui sont structurellement instables. Lors d'une petite modification de la valeur des paramètres le flot d'un système structurellement stable est légèrement modifié mais reste qualitativement similaire : les attracteurs et les bassins d'attractions sont un peu déformés. Dans le cas d'un système structurellement instable, une petite modification de la valeur des paramètres entraîne une brusque modification qualitative du flot : les attracteurs et les bassins d'attractions deviennent complètement différents de ce qu'ils étaient. Le système a subi une bifurcation.

Lorsque l'on dit d'un système dynamique qu'il est couplé à une source de perturbation (qui peut être un autre système dynamique) cela signifie finalement simplement que la valeur de ses paramètres est susceptible d'être modifiée. Ce que l'on appelle perturbation n'est rien d'autre que la modification de la valeur de certains des paramètres définissant le contexte d'évolution du système et relatifs au système lui-même ou à son environnement. Lorsque deux systèmes dynamiques sont couplés, chacun déforme en permanence le flot de l'autre et modifie sa trajectoire. Cette modification peut être une bifurcation si la valeur de certains paramètres de l'un des systèmes traverse certaines valeurs dites alors critiques.

Thèse de la Cognition Incarnée

L'usage de la théorie des systèmes dynamiques s'est beaucoup répandu et traverse différents champs d'étude de la cognition : outre le champ de la neuroscience et la neurobiologie²⁰⁵, dans lequel se situe Varela et Maturana, il y a notamment celui de l'Intelligence Artificielle²⁰⁶, de la psychologie développementale et comportementale²⁰⁷. Ce

²⁰⁵ C. A. Skarda & W.J. Freeman, How brains make chaos in order to make sense of the world. *Behavioral and Brain Science*, 10, 1987, 161-195, P.E. Rapp, T.R.Bashore, J.M.Martinerie, A.M.Albano & A.I.Meos, Dynamics of brain electrical activity, *Brain Topography*, 2, 1989, 99-118, J.P.Lachaux & al., Measuring phase synchrony in brain signals. *Hum. Brain Mapp.*, 8, 1999, 194-208. F.J.Varela & al., The brain web: phase-synchronisation and large-scale integration. *Nat. Rev. Neurosc.*, 2, 2001, 229-239.

²⁰⁶ R.D.Beer, A dynamical systems perspective on agent-environment interaction. *Artificial Intelligence* 72, 1995, p. 173-215, R. D. Beer, Dynamical approaches to cognitive science. *Trends in cognitive science*, 4, 2001, 91-99.

qu'ont en commun ces différents travaux est une mise en question de la notion de représentation interne utilisée par les approches computationnalistes pour expliquer les aptitudes et les comportements cognitifs. Ils pourraient être rassemblés selon A. Clark²⁰⁸ sous une thèse, la Thèse de la Cognition Incarnée, dénonçant les conceptions représentationnistes et computationnalistes de la cognition et proposant d'étudier la cognition incarnée en utilisant les outils non computationnalistes et non représentationnistes de la théorie des systèmes dynamiques :

The Radical Embodiement Cognition Thesis : Structured, Symbolic, Representational and computational views of cognition are mistaken. Embodied cognition is best studied using non computational and non-representational ideas and explanatory schemes involving e.g. the tools of Dynamical Systems Theory. (Clark, 1997, p.461)

Ceux qui utilisent l'approche dynamique dans une perspective critique vis-à-vis de la notion de représentation interne ont en commun l'idée que les phénomènes cognitifs qu'ils étudient, dans le domaine comportemental, psychologique, neuronal, robotique, doivent être compris comme le produit émergent d'une interaction, en général non linéaire, impliquant des éléments internes, corporels et environnemental ; la cognition est incarnée dans le sens où elle est située dans le temps et dans l'espace, dans la rencontre vivante, en temps réel, entre un corps et son environnement. La théorie des systèmes dynamiques est l'instrument de modélisation qui permet d'étudier l'évolution temporelle de systèmes complexes auto-organisés et c'est ainsi que sont appréhendés les phénomènes cognitifs, ou tendent à l'être : comme des formes exhibées, au cours de son évolution, par un système dynamique auto-organisé.

Les représentations internes

La notion de représentation interne, cependant, ne doit pas être confondue avec celle d'état interne. Clark expose la distinction de la manière suivante. Il est admis qu'un comportement intelligent, réactif, flexible, repose sur la possibilité de tenir compte de l'expérience, de la situation environnante, des buts poursuivis, ect . Ce qui est requis, au minimum, d'un système exhibant un tel comportement est l'usage d'états internes qui

²⁰⁷ E. Thelen & L.B. Smith, *A dynamic systems approach to the development of cognition and action*. Cambridge, MA: MIT, 1994; E.Thelen, G.Schöner, C.Scheier and L.B.Smith, 'The dynamic of embodiment: A field theory of infant perseverative reaching, *Behavioral and Brain Science* 24 (1), 2000.

²⁰⁸ A. Clark, Dynamical challenge, *Cognitive Science*, 21, (4), 1997, 461-481.

permettent à l'agent d'initier, d'organiser, de modifier son comportement. Indépendamment de tout engagement envers la notion de représentation interne, la possibilité d'états internes complexes persistants et modifiables est à la base du simple phénomène cognitif. Il est même possible, d'admettre l'existence de corrélations entre ces états internes et des traits du monde sans que ces états internes doivent être pour cela considérés comme des représentations internes.

La transition de la notion d'état interne à celle de représentation se produit au moment où la simple notion de corrélation est remplacée par celle de 'valant pour' ou 'tenant lieu de'. La représentation interne apparaît là où le rôle fonctionnel d'un état interne est de valoir pour un autre objet, événement, action, ... Il devient encore possible de faire une distinction entre un sens faible et un sens fort de la notion de représentation interne (distinction différente de celle qui a été introduite dans les sections précédentes): au sens faible, les représentations internes servent à opérer un contrôle immédiat, 'on-line', de l'agent sur son environnement, tandis que dans le sens fort, elles sont utilisées, 'off-line', pour modéliser le monde en son absence et anticiper les rencontres ultérieures.

Cette distinction entre représentation au sens faible désignant des états internes 'valant pour' en prise avec le comportement et l'environnement ('on-line'), et représentations au sens fort désignant des états internes 'valant pour' déconnectés du comportement et de l'environnement (off-line') qui sert à préciser la notion de représentation interne est susceptible de créer une confusion quant à l'objet de la critique de certains 'dynamicistes' et notamment de Varela. Les approches dynamicistes, souligne Clark, contiennent comme hypothèse de travail, même si elle n'est pas toujours explicitée, l'hypothèse de continuité. Cette hypothèse traduit l'idée que la cognition est un processus qui émerge de l'interaction, en temps réel, entre un système et son environnement. Il pourrait alors sembler que ce que la thèse dynamique rejette, dans la mesure où elle intègre l'hypothèse de continuité, soit simplement l'idée d'états internes 'off-line'. La distinction qui a été introduite précédemment entre représentations faibles et représentations fortes, en étant attribuée à Varela n'est pas la même que celle que propose ici Clark et elle exprimait ce qui est réellement l'objet de la critique de l'approche non représentationnaliste. Le sens dans lequel les représentations sont dénoncées par la thèse de la cognition incarnée, telle que la défend l'énaction en tout cas, est celui d'un état ou d'un processus interne valant pour un autre objet prédéterminé ; un état ou un processus interne est tenu pour un équivalent, un représentant d'un objet ou d'un processus déterminé indépendamment de l'existence de cette relation de représentation. Ce sont des représentations

objectivistes, « *the kind that might feature in a detailed, view-point-independant, map-like model of some aspect of the world.* » (Clark, 1997, p.472) Ce qui est dénoncé est donc aussi bien les états internes on-line que les états internes off-line si ceux-ci sont censés être des représentations dans ce sens. Critique de la représentation interne et hypothèse de continuité sont exprimées dans le même temps par le type de processus, dynamique, auquel la cognition est identifiée, comme le montre cette ‘définition’ énoncée par Thelen & Smith (1994, p.37-44) : « *[K]nowledge as an action-guiding process continually organized against a contextual backdrop that brings forth its form, content and use.* »

Cette précision étant faite, il est possible d’envisager, comme l’écrit Clark, en accord avec l’hypothèse de la continuité, et dans un cadre non représentationniste, une activité cognitive qui ne soit pas en prise directe, en prise actuelle sur l’interaction du système et de son environnement. Rien n’interdit d’envisager des états internes et une économie interne ‘sculptés et formés’ par l’activité en temps réel, et dans l’interaction, donnent lieu à une activité ‘off-line’. L’hypothèse de continuité serait respectée parce qu’elle concerne essentiellement le ‘contenu’ de ce qui est considéré comme un état ou un processus cognitif ; elle serait respectée dans la mesure où le contenu a été constitué dans l’action et dans la rencontre du système avec son environnement : « *Such contents may sometimes be manipulated off-line – but they are nonetheless types of content (what i elsewhere call action-oriented contents) that are especially suited to the control and coordination of real action in real time.* » (Clark, 1997, p.472)

Programme

Outre l’hypothèse de continuité et le rejet des représentations objectivistes, Clark identifie un troisième trait commun aux approches dynamicistes. Contrairement à ce qui est le cas pour les approches computationnalistes, la cognition ne dérive pas de l’exécution d’un ensemble d’instructions basées sur le traitement de données relatives à un problème ou à une situation bien définis. Le système cognitif qui est décrit ne calcule pas, il est auto-organisé ; il est un système en activité permanente constitué d’éléments qui interagissent et dont les états évoluent en donnant naissance à des formes organisées, des ‘patterns’ dynamiques. Le comportement n’est plus conçu comme la conséquence forcée d’un ensemble d’instructions prédéterminées. Mais la cible de la critique adressée par l’approche dynamique n’est pas tant ici, selon Clark, la notion de forçage que celle d’un ensemble d’instructions, c’est-à-dire celle de la complexité du forçage : « *such detailed forcing is not necessary, it is claimed, because the system self-organizes into a smaller set of preferred states whose flux may be controlled by the action of some simple parameter.* » (Clark, 1997, p.473) Dans le cadre dynamique, le contrôle

du comportement est assuré par l'action de certains paramètres simples sur le système neural plutôt que par un ensemble d'instructions. Et si c'est à ce niveau que se situe le changement d'approche, alors il n'est pas sûr que cela suffise à rejeter l'idée que le cerveau est un ordinateur, « *that brain is a computer* ». Clark développe deux arguments à l'appui de cette réserve :

- le premier a trait à la complexité du forçage. Il objecte que les programmes en jeu dans la modélisation computationnaliste peuvent avoir des degrés de complexité ; il est possible qu'un programme, au niveau cognitif supérieur ne spécifie pas le détail des opérations conduisant à l'exécution du comportement et laisse la réalisation de tâches spécifiques à l'activation d'un code au niveau inférieur, et même qu'il suppose à ce niveau l'intervention de sollicitations corporelles ou environnementales.

- le deuxième a trait au langage. La différence entre le 'forçage' computationnel et l'action de paramètres dynamiques est que le premier doit être 'écrit' dans un langage qui met en scène des symboles et des combinaisons de symboles. Mais le connexionnisme montre qu'il est possible d'avoir des processus cognitifs une approche computationnaliste sans devoir faire usage de codes symboliques à proprement parlé dans la mesure où la notion de computation désigne des transformations effectuées sur des représentations internes.

Les deux arguments conduisent Clark à l'idée que, finalement, ce qui est en jeu dans la critique dynamiciste de la notion de computation ne peut porter ni sur la complexité ni sur le langage de la programmation, mais se réduit en fait à une critique de la notion de représentations internes. Et dans la mesure où la notion de représentation interne admet une variation de signification qui lui permet de satisfaire l'hypothèse de continuité et le rejet de l'objectivisme, l'approche dynamique, en elle-même, ou disons les idées que Clark tient pour représentatives de la position dynamiciste ne lui paraissent pas impliquer de façon convaincante la thèse de la cognition incarnée : « *As a result, I can find no clean and compelling route from the various guiding dynamical ideas to the strong conclusions expressed in the Radical Embodied Cognition Thesis.* » (Clark, 1997, p.475) La perspective dynamique selon lui n'est pas attachée de façon nécessaire à la thèse de la cognition incarnée. De manière moins radicale et moins révolutionnaire, elle est une invitation d'une part, à prendre en considération, dans l'approche des phénomènes cognitifs, les interrelations entre les influences neurales, corporelles et environnementales, et d'autre part, à enrichir la conception de la forme et du contenu des représentations internes: « *... the real challenge [of dynamical approaches] lies not in the supposed implications for notions of representation and computation but in the*

ideas concerning the dense spatial and temporal interplay between neural, bodily and environmental factors ... » (Clark, 1997, p.475)

La dynamique : comme fin ou moyen ?

Les commentaires de Clark sont développés autour de l'idée que la thèse de la cognition incarnée serait prétendue découler de l'usage de la théorie des systèmes dynamiques. Cette idée suppose que le recours à la théorie des systèmes dynamiques soit considérée comme l'argument premier de la critique à l'encontre des approches computationnistes et connexionnistes ; le raisonnement de Clark étant alors que cet instrument de modélisation des phénomènes cognitifs n'implique pas le rejet de l'idée de computation et de représentation, comme l'affirme la thèse de la cognition incarnée, mais seulement une sophistication de la manière de les concevoir et de concevoir leur rôle dans l'étude des processus cognitifs. Et c'est peut-être bien la démarche de certains de ceux qui en sciences cognitives ont adopté la perspective dynamique. Dans ce cas, la théorie de la dynamique est au moins autant une fin, un but, de la réflexion qu'un outil de travail pour la modélisation. Il s'agit de concevoir une théorie de la cognition qui puisse s'inscrire dans un cadre dynamique de représentation, et il ne serait pas nécessaire d'après la démonstration précédente que cette théorie se prive complètement des notions de représentation et de computation. Cette démarche de pensée est peut-être celle de certains ou de la plupart de ceux que l'on regroupe sous le terme de *dynamicistes*. Dans ce cas, il est intéressant de se demander ce qui justifie, en premier lieu, le changement de perspective et l'adoption d'un cadre dynamique de pensée et de théorisation . Une réponse pourrait être, par exemple, que l'idéal d'unité de la science, d'unité de l'instrument de connaissance des phénomènes naturels justifie l'usage de la dynamique avant même que l'on considère son objet d'application²⁰⁹.

Cette démarche n'est certainement pas celle de tous ceux qui utilisent les théories de la dynamique. Ce n'est pas celle dans laquelle s'inscrit la théorie de l'énaction : son ambition première n'est pas d'être une conception susceptible de satisfaire les réquisits d'un cadre théorique de travail particulier, à savoir la théorie des systèmes dynamiques. La relation fin-moyen s'établirait plutôt dans l'autre sens. La théorie des systèmes dynamiques est un outil au service d'une certaine conception de la cognition. La théorie de l'énaction *part* de la conviction que la cognition met en jeu une interaction complexe et permanente entre le cerveau, le corps

²⁰⁹ J.A.S. Kelso, *Dynamics Patterns: The self-Organization of Brain and Behavior*, MIT Press, 1995.

et l'environnement et que le cadre représentationniste qui est celui du computationnisme n'est pas satisfaisant. Cette conviction s'enracine dans la théorie autopoïétique des systèmes vivants. La théorie des systèmes dynamiques, parce qu'elle traite de l'activité temporelle de systèmes complexes, c'est-à-dire constitués par des éléments en interaction, fournit des instruments de travail qui sont très bien adaptés à l'approche éactive de la cognition.

Mais, l'idée d'un chemin à sens unique entre une manière de concevoir un phénomène, ici la cognition, et un instrument théorique permettant de le représenter formellement est peut-être, en fait, simpliste et même obsolète. Elle suppose une observation, les phénomènes cognitifs, qui serait indépendante des instruments théoriques à la disposition de l'observateur, ou une théorie qui pourrait faire sens indépendamment de son articulation à une situation expérimentale. Il ne fait pas de doute que la facilité que nous avons aujourd'hui de voir le monde en terme de phénomènes émergents de l'interaction non linéaire d'un ensemble d'éléments couplés formant un système dynamique complexe tient à la popularité des théories des systèmes dynamiques. Et la conception éactive de la cognition a certainement bénéficié, pour affiner sa perception du phénomène cognitif qu'elle cherche à comprendre, des ressources conceptuelles et méthodologiques de la théorie des systèmes dynamiques. Mais il y a une différence essentielle entre le fait de partir de l'idée qu'une structure théorique, telle ici que la théorie de systèmes dynamiques, doit être l'instrument de modélisation de la cognition, avant même de se prononcer sur la pertinence des notions de computation et de représentation, et le fait de recourir à l'usage des outils de la dynamique pour représenter formellement une conception basée sur l'expérience et sur l'observation. Il y a une sorte d'incongruité épistémologique à déclarer que la théorie des systèmes dynamiques est *La* langue dans laquelle doit s'écrire toute connaissance de la réalité et à soutenir que la connaissance de la réalité n'est pas constituée de représentations dont l'objet serait indépendant de l'expérience du sujet connaissant. C'est incongru parce que cela semble faire du langage de la dynamique et de la représentation dynamique des phénomènes une sorte de nécessité indépendante de l'expérience par laquelle sont appréhendés ces phénomènes.

La critique de la notion de représentation interne a des effets épistémologiques qui dépasse la seule mise en cause d'une approche théorique, d'une forme de modélisation des processus cognitifs, computationniste, au profit d'une autre, dynamique. La question de ces effets (fondements du discours scientifique, naturalisation de l'esprit) sera reprise ultérieurement mais il est bon d'avoir toujours à l'esprit que l'approche éactive de la cognition porte en elle, à chaque instant et à tous les niveaux, une implication des conditions de production d'une connaissance dans le contenu de cette connaissance. Il ne peut plus être

question de dire qu'une structure théorique, aussi efficace soit-elle, fournit *la* langue permettant de représenter la réalité, car il n'est plus possible d'oublier que ce que nous voulons représenter, ce que *nous* identifions comme phénomène, dépend de ce que nous sommes, corporellement, historiquement, et de la manière dont nous rencontrons notre environnement, la manière dont nous nous maintenons en vie :

It make take the observer a long time to arrive at an at least temporarily satisfactory 'explanation' of the frog's perceptual and behavioral interactions with items in its environment, but there is nothing mysterious about what the observer does : It is no more no less than establishing relations between parts of his own experience. [...]

What we ourselves perceive, whether we call it frog, landscape, or mirror image of ourselves, is simply what *we* perceive; and since we have no way of looking at ourselves and our environment from outside our own experience, we have no possible independent access to whatever it might be that, by analogy to the frog, we would like to hold *operationally* responsible for our perceptions. [...]

Hence, this world of ours, no matter how we structure it, no matter how well we manage to keep it stable with permanents objects and recurrent interactions, is by definition a world codependent with our experience, and not the ontological reality of which philosophers and scientists alike have dreamed. (Varela, 1979, 273-275)

Il est clair, me semble-t-il, d'après ces citations qu'une structure théorique, quelle qu'elle soit, et quel que soit l'intérêt que présente la façon dont elle nous permet de décrire, voire de prédire, le monde dans lequel nous vivons, ne peut en aucun cas constituer une fenêtre sur une réalité indépendante des conditions de notre expérience, de l'expérience de ce que c'est que d'être cet être vivant-là que *nous* sommes. Cela ne diminue en rien les qualités que l'on reconnaît à une structure théorique et qui font qu'on la préfère à une autre, parce que ce qui nous intéresse, c'est de trouver un moyen de décrire ou d'anticiper *notre* expérience, le monde dans lequel *nous* vivons, les choses qui ont un effet sur nous, les choses dont nous pouvons parler et qui sont impliquées, d'une façon ou d'une autre, de manière plus ou moins immédiate, dans nos pratiques, dans notre forme de vie. Il est donc important

- d'une part, de comprendre quel est l'intérêt que présente l'usage des outils de la théorie dynamique des systèmes pour l'étude des processus cognitifs
- mais aussi, d'autre part, de comprendre qu'il ne s'agit pas pour autant de la considérer, plus qu'une autre, comme le miroir de quelque chose qui serait indépendant de notre expérience. Parce que ce qui pourrait résumer la thèse de la cognition incarnée est tout simplement que la cognition est *toujours* incarnée, et

cela doit valoir pour la thèse elle-même ; il n'y a pas de connaissance désincarnée ; la pensée, en tant que processus ou contenu n'est jamais un 'au-delà' de l'expérience. En tant que processus, la pensée n'est pas un moyen de dépasser, de s'arracher aux conditions de l'expérience ; en tant que contenu, ce n'est pas le reflet plus ou moins clair, plus ou moins achevé de quelque chose, objet ou processus, dont les déterminations seraient indépendantes des conditions de notre expérience.

Dynamique et interaction

Ce qui relève du corps, des aptitudes corporelles, du côté sensoriel ou moteur a été délaissé par la recherche en IA au profit de la réflexion sur les aptitudes intellectuelles comme le langage, la résolution de problèmes, le raisonnement abstrait. Dans la forme traditionnelle du paradigme computationniste, l'esprit a été considéré comme un centre de transformation et de traitement d'information ; les agents incarnés ont été appréhendés comme des systèmes désincarnés de manipulation de représentations symboliques auxquels devaient être ajoutés des appendices sensoriels et moteurs. Les transducteurs sensoriels, les organes des sens, transforment des événements physiques, stimulations physiques, en structures symboliques 'input' qui représentent les événements physiques qui se produisent dans le corps ou dans l'environnement ; les transducteurs moteurs transforment en mouvements des structures symboliques 'output' représentant des actions.

Dans le milieu des années 80, de nombreuses recherches en IA ont été dirigées vers la prise en considération des conditions corporelles et environnementales des capacités intellectuelles^{210,211}. Ces travaux partagent l'idée que la réflexion sur le rôle de l'action réelle, concrète, dans le monde, doit être première devant la modélisation abstraite de capacités cognitives isolées des conditions réelles dans lesquelles elles sont exhibées. Ils sont aussi portés à considérer une part du comportement comme le résultat émergent d'une interaction entre un agent et son environnement et à mettre en question le rôle habituellement attribué aux représentations internes. Cette orientation est très souvent associée à l'usage du langage de la théorie des systèmes dynamiques. Ce langage fournit, selon Beer (1995, p.175), les bases d'un cadre de travail théorique puissant pour l'explication et la modélisation des agents autonomes,

²¹⁰ P. Maes, ed., *Designing Autonomous Agents*, MIT Press, Cambridge, MA, 1990.

²¹¹ J-A. Mayer and S.W.Wilson, eds., *From Animals to Animats: Proceedings of the first International Conference on Simulation of Adaptive Behavior*, MIT Press, Cambridge, MA, 1991.

c'est-à-dire des systèmes incarnés capables d'agir par eux-mêmes dans un certain environnement pour satisfaire des buts internes ou externes.

L'intérêt le plus largement reconnu de l'approche dynamique pourrait être résumé de manière drastique en disant qu'elle permet de prendre en considération les conditions spatiales et temporelles des processus cognitifs. Les conditions spatiales, l'espace constitué par le système nerveux, ou l'espace constitué par l'environnement dans lequel se trouve le système cognitif, apparaissent au travers des termes de couplages qui traduisent les effets d'interaction. Pour les conditions temporelles, il peut s'agir, d'une part, de la temporalité de la réalisation, du 'déroulement' en temps réel de l'activité cognitive, et d'autre part, de la synchronisation entre les processus cognitifs, les mouvements corporels et les sollicitations extérieures.

La possibilité de prendre en considération la variable temporelle de déroulement de ces phénomènes est généralement reconnue comme l'intérêt primordial des outils dynamiques. Selon van Gelder, la temporalité est le coeur du problème que pose le cadre computationniste: « *Cognitive processes and their context unfold continuously and simultaneously in real time.* » (van Gelder, 1995, p.19) L'activité cognitive, en tant qu'elle est incarnée, est comprise comme un processus incessant d'émergence de formes, nourri des changements qui se produisent en permanence dans le corps, dans le système nerveux et dans l'environnement ; le temps réel est le temps dans lequel se déroule cette interaction : « *the cognitive system is not a discrete sequential manipulator of static representational structures ; rather, it is a structure of mutually and simultaneously influencing changes. Its processes do not take place in the arbitrary, discrete time of computer steps ; rather, they unfold in the real time of ongoing change in the environment, the body, and the nervous system.* » (van Gelder, 1995, p.3) La notion de 'temps réel' véhicule deux idées : l'idée de continuité et l'idée de 'timing'. Le système cognitif est vu comme un système complexe dont l'activité est un processus continu. Lorsque nous reconnaissons un visage ou manipulons un objet, le système cognitif subit des transformations de façon continue, parce qu'il se déroule dans le même espace temporel que celui dans lequel nous vivons cet événement cognitif.

Par ailleurs, l'activité cognitive est un processus qui émerge de l'interaction entre le système nerveux, le corps et l'environnement ; les changements qui se produisent dans le système nerveux, dans le corps ou dans l'environnement, et le phénomène cognitif qui est exhibé par le système sont des événements qui doivent être synchronisés : « *... timing always matters. (...) The timing of any particular operation must respect the rate at which other cognitive, bodily, and environmental processes are taking place.* » (p.19)

De même, selon Beer, dans le cadre de la modélisation de l'interaction entre un agent autonome et son environnement, le problème central est la production d'un comportement pertinent pendant que le système interne de l'agent et l'environnement dans lequel il évolue connaissent des modifications permanentes : « *The central problem for any autonomous agent is the generation of the appropriate behavior at the appropriate time as both its internal state and external situation continuously change.*²¹² » (Beer, 1995, p.122). Dans le cas, par exemple, d'un animal qui arpente un environnement, la façon dont un animal se comporte, ajuste ses mouvements aux changements du terrain qu'il est en train de traverser, n'est pas la même selon qu'il a faim et cherche à se nourrir, qu'il est inquiet et cherche à se dissimuler, ou qu'il est simplement fatigué et cherche à se reposer. L'intérêt du cadre dynamique de modélisation est là encore qu'il permet de rendre compte de la continuité d'un processus cognitif et de l'interaction sous-jacente entre les différents éléments impliqués dans un comportement cognitif : « *Where a computational language suggests that complex but highly structured behavior arises from the step-by-step transformation of discrete symbols by identifiable functional modules, a dynamical language suggests that such behavior can arise as a global property of the continuous interaction of many distributed cooperative processes.* » (Beer, 1995, p.130)

Dualisme corps-esprit

L'approche dynamique serait en outre susceptible de résoudre ou de poser autrement, cela dépend des auteurs, le problème du dualisme corps-esprit. Certaines formes du dualisme corps-esprit sont en effet, remarque E. Thelen (E.Thelen, 1995, p.73-74), une hypothèse récurrente, bien que tacite, des recherches en science cognitive. Cette hypothèse se manifeste dans le fait de considérer que le monde possède une structure computationnelle déterminée et indépendante des conditions dans lesquelles nous le connaissons ou/et que l'esprit est un processus de traitement logique et abstrait d'information défini *a priori*, indépendamment des conditions de l'expérience incarnée (ce qui a été introduit précédemment comme le problème 'mind-mind': le problème que pose la mise en rapport de l'esprit phénoménologique et de l'esprit computationnel).

L'approche computationniste doit supposer que les déterminations des formes de base qui constituent la matrice structurale du monde que nous connaissons sont indépendantes de la

²¹² R.D.Beer, 'Computational and dynamical languages for autonomous agents', in *Mind as motion*, MIT Press, Cambridge, 1995.

manière, pourtant toujours particulière et relative à ce que *nous* sommes, dont nous les connaissons : « *[T]he traditional framework characteristically tackles only the problem of describing the structures that exists. Models in this framework typically postulate some initials set of a priori structures from which more complex structures may be derived by application of rule* » (van Gelder, 1995, p.26) Le dualisme tient à ce que le sujet connaissant et le monde qu'il connaît sont définis indépendamment l'un de l'autre et se manifeste notamment dans le problème de l'ancrage des symboles : à savoir, la façon dont les structures symboliques mises en jeu dans la traitement computationnel acquièrent la valeur sémantique qui seule peut en faire une connaissance du monde. L'intérêt de l'approche dynamique est qu'elle permet de rendre compte de l'émergence de structures spatio-temporelles : ce sont les formes stables d'activité du système considéré, exhibées lorsque les trajectoires rencontrent un des attracteurs de l'espace des états. Ce en quoi consistent ces structures dépend des caractéristiques du système dynamique au sein duquel elles se manifestent et leur occurrence dépend des conditions dans lesquelles l'activité du système se réalise. Lorsque le système dynamique est constitué de l'interaction entre des éléments internes, corporels et environnemental, les formes du monde ne sont plus indépendantes des conditions dans lesquelles elles sont connues ; elles sont bien au contraire l'expression même de ces conditions.

L'autre versant du dualisme concerne la relation entre l'esprit, comme lieu de réalisation des fonctions cognitives de plus haut niveau, et ses conditions empiriques d'existence et manifestation. Le problème vient là, d'après van Gelder, de ce que la perspective computationniste propose pour les processus cognitifs un mode de compréhension et de description qui ne peut pas être utilisé pour comprendre et décrire les conditions physiques dans lesquelles s'incarnent ces processus : « *Given that the behavior of the nervous system, the body and the environment are best described in dynamical terms, adopting the computational perspective for internal cognitive mechanisms transforms the issue of embedding into a problem : how can two kinds of systems, which are described in fundamentally different terms, be related ?* » (van Gelder, 1995, p.28) L'approche dynamique traite le problème de la relation entre, d'une part, l'esprit, ou le système cognitif, et d'autre part, le cerveau, et le corps, en évitant justement que cette relation ne soit problématique. Et cela, parce que les mêmes outils conceptuels et mathématiques sont utilisés pour décrire les deux termes de la relation. La théorie des systèmes dynamiques permet de comprendre la description du niveau de la dynamique des processus cognitifs comme une reformulation, dans un espace de description de plus faible dimension, de la dynamique du niveau physique qui les réalise : « *studying systems*

at a higher level corresponds to studying them in terms of lower-dimensional mathematical models. » (van Gelder, 1995, p.35).

Clark (1997, p.467-468) considère que c'est un intérêt majeur de la description dynamique d'un système complexe, système de grande dimension, de pouvoir obtenir une image du comportement du système au travers de l'étude d'un système de faible dimension dont les grandeurs caractéristiques forment un sous-ensemble de l'ensemble des grandeurs caractéristiques du système de grande dimension. Cela est possible lorsque l'évolution d'une grandeur peut être tenue pour représentative du comportement global du système. Il est possible aussi, à la même fin, d'étudier l'évolution de grandeurs collectives représentant une relation entre les grandeurs initiales, par exemple en construisant et en étudiant des différences de phases plutôt que les phases elles-mêmes des éléments du système (mouvement de flexion des index).

La manière dont van Gelder conçoit la relation entre la description des processus de haut niveau et celle des processus physiques sous-jacents est une généralisation de cette procédure de définition de grandeurs collectives qui permet de constituer des espaces de description de plus faible dimension : *« the aim [of the dynamicist] is to provide a low-dimensional model that provides a scientifically tractable description of the same qualitative dynamics as is exhibited by the high-dimensional system »* (van Gelder, 1995, p.35) Un exemple d'étude de processus cognitifs de haut niveau avec les outils de la dynamique consiste à représenter les croyances et une procédure de choix sur la base de ces croyances. Le modèle de la prise de décision est un système dynamique dont les variables représentent les valeurs des conséquences (gains ou pertes) et les états de préférence pour l'action. Ce type de modélisation permet de décrire la prise de décision comme le résultat d'un processus temporel exhibant des changements qui peuvent être vus comme la représentation d'une procédure d'évaluation impliquant de phases de comparaison et d'hésitation.

Le mental et le neuronal

Dans le cadre de l'approche énaïve, l'usage de la modélisation dynamique ne sera pas celui-là ; ce qui est appréhendé en tant que système dynamique, ce n'est pas et ça ne peut pas être un système de croyance. Il faut distinguer deux manières de faire usage de concepts et d'outils relatifs à l'étude des systèmes dynamiques :

- la modélisation dynamique consiste à décrire les phénomènes naturels comme des évolutions de systèmes dynamiques. Il faut trouver les grandeurs

caractéristiques des états du système et les lois d'évolution dans l'espace des phases.

- la théorie des systèmes dynamiques concerne l'étude générale des systèmes dynamiques. Elle fournit une forme géométrique de compréhension pour les systèmes complexes gouvernés par des lois d'évolution non-linéaires n'ayant pas de solution calculable.

La modélisation d'un système de croyance et d'un processus de décision s'inscrit évidemment dans le premier type d'usage ; et toute la difficulté est de trouver les grandeurs caractéristique de l'évolution du système. Le travail de Varela sur les processus cognitifs relève du second type. C'est l'activité du système nerveux qui est étudiée grâce à la théorie des systèmes dynamiques. La distinction entre ces deux types d'approche ressortit une fois de plus à la distinction entre les approches sémantique et participative : attribuer des croyances définies participe d'une lecture sémantique de l'activité du système cognitif. Ce qui intéresse l'énaction ce n'est pas comment les croyances s'organisent mais comment elles sont d'abord possibles, comment les objets qu'elles impliquent se constituent. La solution qui est proposée, dans le cadre de l'énaction, au problème de la relation entre l'esprit comme manifestation d'aptitudes cognitives et les conditions empiriques de réalisation de ses aptitudes n'est pas celle d'un langage commun, la dynamique. La solution qui est proposée est, en quelque sorte, une non-solution. La différence des langages ne sera pas abolie.

La connaissance des conditions empiriques de réalisation des fonctions cognitives, si cela désigne le substrat neural, avec éventuellement son interaction avec le système sensorimoteur, relève d'une approche scientifique, objectivante et intersubjective qui s'énonce dans un discours en troisième personne. Cette étude, si elle se refuse à être une lecture sémantique de l'activité cognitive, se refuse à attribuer à l'activité du système une *signification* qui lierait cette activité à des éléments qui appartiennent nécessairement au domaine de connaissance, déjà constitué, de l'observateur. Si le scientifique attribue une signification, celle-ci doit se rapporter uniquement au système lui-même, aux conditions propres de son activité. Le but de la démarche est pourtant bien, au bout du compte, de mettre en rapport cette activité et la connaissance du monde, par le système. Mais le monde n'est pas *donné* au système ; il se constitue pour le système au travers de l'activité dont est témoin l'observateur. Pour savoir comment il se constitue, il faut un témoignage en première personne, le récit de l'expérience associée à cette activité. Pour être en mesure d'attribuer une signification cognitive à l'activité du système neuronal, le scientifique a besoin d'articuler ses observations, son discours objectivant, au témoignage en première personne du vécu qui leur est associé dans le temps.

Incarnation et co-constitution

L'incarnation de la cognition a deux aspects :

- la relation du système cognitif à son substrat physique
- la relation du système cognitif à son environnement

Dans la perspective énative, l'expression « embodied cognition » vise, en outre, à mettre en exergue l'idée d'une co-définition du système cognitif et du monde objectivé, du sujet connaissant et du monde connu. Le système cognitif est couplé à l'environnement et ce couplage entraîne une transformation de la structure par laquelle il est réalisé ; en retour, cette transformation entraîne une modification de la relation de couplage et par suite de ce qui peut constituer, pour le système cognitif, la manifestation de l'environnement. Les deux systèmes couplés peuvent aussi bien être vus, à un autre niveau, comme constituant ensemble et par leur couplage un système dynamique unique, dont ils sont, pris séparément, des éléments. Les structures cognitives peuvent être considérées comme les formes stabilisées d'activité du système. R. Barbaras nous rappelle que cette manière de voir la relation entre un être vivant et son milieu était déjà annoncée dans la pensée de K. Goldstein²¹³. L'idée était aussi, d'une manière très comparable à celle de l'évation, de penser la perception à partir d'une conception du vivant – comme la théorie de l'évation s'appuie sur la théorie de l'autopoïèse. Le vivant était pensé par Goldstein comme une totalité sans faire *a priori* de distinction entre le physique, le cognitif, le psychologique: « *en partant du vivant, on se donne les moyens d'abandonner l'idée d'un être positif du vécu au profit du dynamisme unitaire par lequel le vivant s'ouvre à son monde*²¹⁴. » C'est à partir de cette totalité que les dimensions de l'existence du vivant se constituent, plutôt que d'être le reflet de distinctions essentielles déterminées *a priori*. Le vivant ne doit pas être compris comme un être pré-défini, auto-défini, qui établirait de façon secondaire une relation avec les objets, prédéfinis eux aussi, du monde qui l'entoure. La définition du vivant, du système cognitif, est contemporaine de la relation qui l'engage au milieu dans lequel, par lequel, avec lequel il est un être vivant :

[Le vivant] est contemporain de ce rapport et ne fait finalement qu'un avec lui : c'est au sein même de cette relation que se constitue son identité. Le milieu et le vivant naissent ensemble de leur relation vitale. Or il va de soi qu'une telle relation ne peut être pensée que sur

²¹³ K. Goldstein, *La structure de l'organisme*, trad. Burckhardt et Kuntz, Gallimard, 1951, p.269.

²¹⁴ R. Barbaras, *La perception Essai sur le sensible*, Hatier, 1994, p.61.

un mode dynamique : la totalité que le vivant forme avec le milieu est une totalité en devenir.
(Barbaras, 1994, p.62)

Un processus semblable de co-dépendance et de co-définition peut se lire dans l'analyse de la relation entre la perception et le mouvement. Merleau Ponty le remarquait déjà, l'activité sensorielle et l'activité motrice sont liées dans une boucle de dépendance et d'altération réciproque : ce qui peut être senti dépend d'un mouvement accompli, un geste, un regard, une orientation du corps, un déplacement dans l'espace ; l'accomplissement de ce mouvement entraîne immédiatement une modification de ce qu'étaient précédemment les conditions de l'activité sensorielle, cette modification suscite en retour un changement de l'activité motrice qui se traduit par une nouvelle modification de la sensation, ect.

Mais de même que précédemment, la relation en boucle, essentielle à la sensation aussi bien qu'au mouvement – comment se mouvoir si aucune sensation ne suscite et ne guide le mouvement, et comment sentir quoi que ce soit, c'est-à-dire éprouver une différence, en l'absence de tout mouvement, et donc de toute différence – est une relation productrice, génératrice. Nous n'avons pas seulement des sensations ; nous avons des perceptions, ce sont des objets que rencontre notre regard, que saisissent nos mains, ce sont des objets que nous entendons ou que nous sentons, et pas seulement des différences sonores ou olfactives. Notre regard n'est pas passif, voir, ce n'est pas seulement diriger le regard, et saisir un objet n'est pas seulement poser les mains dessus. Ainsi que le souligne Merleau Ponty, « *comment le mouvement des yeux ne brouillerait-il pas les choses s'il était lui-même réflexe ou aveugle, s'il n'avait pas ses antennes, sa clairvoyance, si la vision ne se précédait en lui ?* ²¹⁵ » ; ou encore, « *comment mes mains pourraient-elles exercer la pression exactement requise pour éprouver telle qualité de surface si leur mouvement n'était pas déjà toucher ? Comment d'ailleurs distinguer précisément le toucher du mouvement de la main ? Que serait en effet l'expérience d'une dureté sans pression des doigts, d'une rugosité sans déplacement ?* » (Barbaras, 1994, p.65) Le mouvement va à la rencontre de la perception, il se prépare à l'accueillir et se prépare même si bien qu'il semble la contenir déjà en lui, en creux, comme une forme qui n'aurait plus qu'à être complétée. La surprise que nous pouvons avoir, remarque Barbaras, de la relation intime entre perception et mouvement ne peut que provenir du présupposé tacite d'une radicale distinction. Mais si le vivant peut être pensé comme une totalité, à partir de laquelle se dessinent les limitations que nous tenons par erreur comme des distinctions essentielles, il faut

²¹⁵ M. Merleau Ponty, *L'Oeil et l'Esprit*, Gallimard, 1964, p.17.

admettre aussi que « *le mouvement et le sentir n'en sont que des modalités, dont l'unité précède et fonde la différence.* »

La pensée qui se dessine ici et qui sera explorée dans le chapitre suivant (A-3) est que dans l'intrication dynamique entre l'activité sensorielle et l'activité motrice, s'entre-définissent des gestes et des perceptions, et se constituent des formes, des formes dont l'existence semble être liée à la possibilité d'être anticipées par le corps. Pour le dire dans un langage qui nous ramène à la théorie de l'énaction, l'interaction entre le système perceptif et le système moteur apparaît comme un processus de co-dépendance et de co-définition qui fait émerger des structures cognitives. Ces structures pourraient être vues comme des formes d'activité stabilisées du système originaire, sensori-moteur, sollicité en permanence par la relation de couplage qui le lie à l'environnement du système vivant.

A-3 Après Piaget

A-3-1 Héritage de Piaget

L'énaction et la psychologie génétique

L'idée qui est au cœur de la théorie de l'énaction est que les structures cognitives émergent des schèmes sensori-moteurs qui permettent à l'action d'être perceptuellement guidée. (Varela & al. , 1991, p.176) Cette idée, reconnaît Varela, était déjà présente dans les travaux de psychologie cognitive de J. Piaget. Elle est exprimée au travers d'une épistémologie génétique visant à retracer le processus de constitution de la pensée abstraite, des fonctions cognitives de haut niveau, en suivant le développement des aptitudes sensori-motrices dès le plus jeune âge. Ce que montre Piaget, selon Varela, est la façon dont des structures cognitives émergent de schèmes récurrents de l'activité sensori-motrice. L'enfant est d'abord considéré comme un simple système sensori-moteur, et c'est à partir du développement de l'activité sensori-motrice qu'est expliquée la connaissance d'un monde extérieur et des objets localisés dans l'espace et dans le temps. Les études conduites par Piaget fourniraient ainsi une sorte de complément 'psycho-comportemental' à la théorie de l'énaction. Il y a chez Piaget, rappelle Varela, trois concepts fondamentaux qui sont mis en œuvre pour expliciter la notion d'intelligence : structure, assimilation, accommodation, et il est possible d'apercevoir une correspondance conceptuelle entre certaines notions fondamentales de la théorie énactive de la cognition et l'épistémologie piagétienne : « *[T]he Piagetian perspective of biological assimilation can be rephrased very naturally in the context presented here of autonomous*